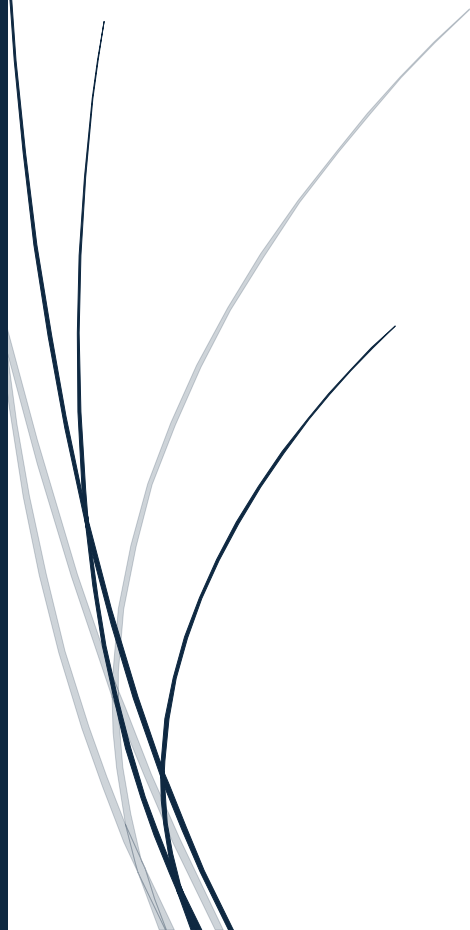


10/03/2026

PROJET FIL- ROUGE : ENERGIE 2

RAPPORT FINAL



Mohamed Lamine CAMARA
EN FORMATION CHEZ LIORA

1. INTRODUCTION ET CONTEXTUALISATION DU SUJET

Dans un contexte de transition énergétique et de lutte contre le changement climatique, l'analyse des systèmes électriques constitue un enjeu stratégique majeur. La France se distingue par un mix énergétique historiquement dominé par le nucléaire, tout en développant progressivement les énergies renouvelables afin de répondre aux objectifs nationaux et européens de décarbonation.

Face à l'augmentation de la part des énergies renouvelables, au développement de nouvelles formes de consommation et aux enjeux de sécurité d'approvisionnement, le suivi en temps réel de la production et de la consommation d'électricité est devenu un outil stratégique. Eco2mix répond à ce besoin en mettant à disposition des données publiques détaillées sur la production par filière, la consommation nationale et régionale, ainsi que les échanges d'électricité avec les pays voisins.

Les données utilisées dans cette étude proviennent de la plateforme Eco2mix régional publiée par RTE, le gestionnaire du réseau de transport d'électricité en France. Ce jeu de données fournit des informations détaillées à l'échelle régionale sur la consommation d'électricité, la production par filière (nucléaire, thermique, éolien, solaire, hydraulique, bioénergies), ainsi que sur les échanges physiques et certains indicateurs de performance tels que les taux de charge.

L'intérêt de ces données réside dans leur granularité temporelle et territoriale, permettant d'analyser finement :

- ✓ la dynamique de la consommation électrique (variations journalières et saisonnières),
- ✓ la structure du mix énergétique régional,
- ✓ la dépendance au nucléaire,
- ✓ la montée en puissance des énergies renouvelables,
- ✓ ainsi que les mécanismes d'équilibrage du réseau (échanges, stockage).

Cependant, l'équilibre instantané entre la production et la consommation est essentiel pour la sécurité du système électrique. Toute irrégularité prolongée pourrait causer une pression sur le réseau, voire un potentiel black-out.

L'équilibre devient plus complexe en raison de la transition énergétique (augmentation des énergies renouvelables intermittentes).

1.1. Objectif principal

Ce travail consiste à analyser les données issues d'Eco2mix afin de comprendre la structure du mix énergétique français (régional et national), son évolution dans le temps et son adaptation à la demande électrique. Ainsi, l'objectif est d'identifier les tendances de production (nucléaire, renouvelables, thermique), d'évaluer l'équilibre offre-demande et de mettre en évidence les enjeux liés à la transition énergétique et à la sécurité d'approvisionnement.

1.2. Problématique

Dans quelle mesure le système électrique français, aux niveaux national et régional, parvient-il à assurer un phasage entre production et consommation, et existe-t-il des risques de déséquilibre énergétique en France ?

1.3. Questions secondaires :

- ✓ À quels moments (heure de la journée, saison) observe-t-on les écarts les plus importants entre production et consommation ?
- ✓ Quelle est l'évolution de la production et de la consommation énergétique en France entre 2013 et 2023 ?
- ✓ Quelles régions présentent les soldes énergétiques les plus déséquilibrés ?

1.4 Méthodologie générale

Afin d'analyser le fonctionnement du système électrique français, cette étude s'appuie sur l'exploitation des données régionales issues de la base Eco2mix. La méthodologie adoptée repose sur plusieurs étapes successives permettant de transformer les données brutes en informations exploitables pour l'analyse.

Dans un premier temps, un travail de collecte et de préparation des données a été réalisé. Cette étape comprend l'importation des jeux de données, la vérification de leur structure, ainsi que le nettoyage des informations afin de corriger ou supprimer les valeurs manquantes, incohérentes ou redondantes.

Dans un second temps, une analyse exploratoire des données a été menée afin d'identifier les principales tendances et caractéristiques du système électrique. Cette phase a permis d'étudier les évolutions de la production et de la consommation d'électricité, d'observer les variations temporelles (saisonnalité, heures de la journée, jours de la semaine) et de comparer les dynamiques entre les différentes régions.

L'analyse s'appuie également sur la visualisation des données, qui constitue un outil essentiel pour mettre en évidence les relations entre les variables étudiées et faciliter l'interprétation des résultats.

Enfin, les résultats obtenus ont été interprétés afin de dégager les principales tendances du système électrique français, d'identifier les disparités territoriales et de mieux comprendre les facteurs influençant l'équilibre entre production et consommation.

2. Présentation et préparation des données :

Dans notre jeu de données nous avons au total 32 variables, qui se répartissent dans 4 catégories :

1. Variables d'identifications (code Insee, régions, nature) ;
2. Variables temporelles (date, heure & date heure) ;
3. Variables de consommation et de productions (filiales) ;
4. Variables d'indicateurs de performance (TCO et TCH par filiale de production) ;

En détail, les variables se présentent comme suit :

- ✓ **code_insee_region** : Code INSEE de la région française, son type est object et sa nature est Qualitative.
- ✓ **Libelle_region** : Nom complet de la région administrative en France, son type est object et sa nature est Qualitative.
- ✓ **Nature** : statut des données énergétiques publiées (soit consolidée ou définitive), son type est object et sa nature est Qualitative.
- ✓ **Date** : Date de mesure de la donnée, son type est object et sa nature est Quantitative.
Pour les analyses il faut convertir la colonne en type datetime
- ✓ **Heure** : Heure de mesure (en format 24h, heure de l'Eutrope), son type est object et sa nature est Quantitative. Pour les analyses il faut convertir la colonne en type datetime.

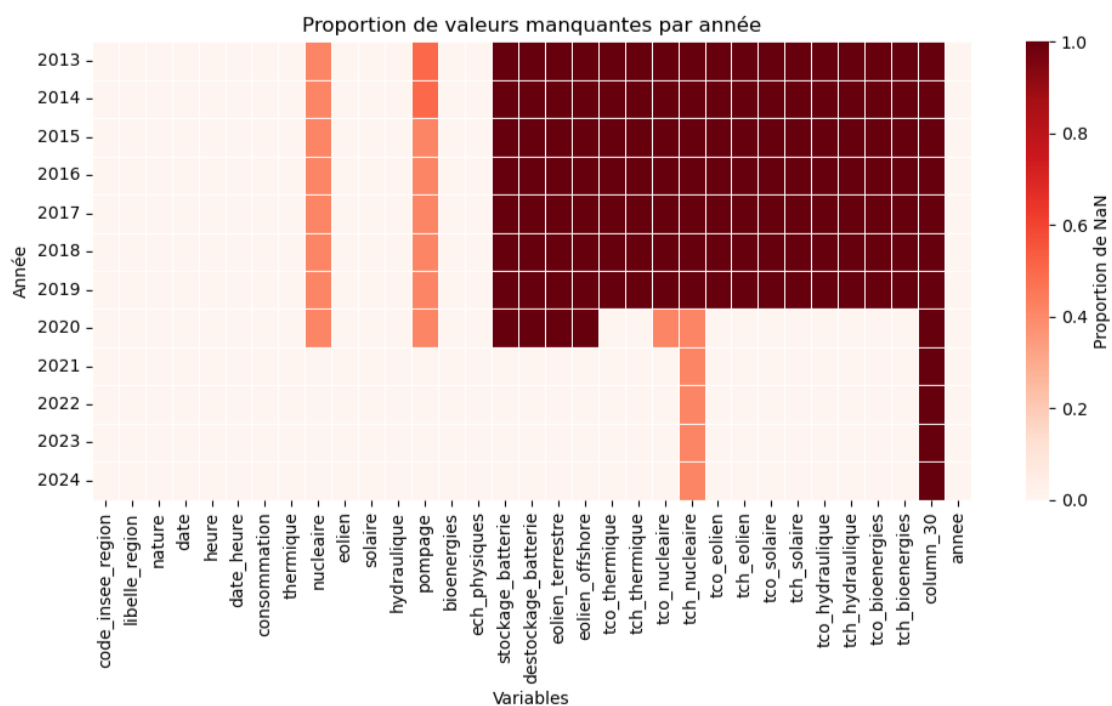
- ✓ **Date_Heure** : Combinaison de la date et de l'heure, son type est datetime64[ms, Europe/Berlin] et sa nature est Quantitative.
- ✓ **consommation** : Consommation totale d'électricité dans la région (en mégawatts), son type est Float et sa nature est quantitative.
- ✓ **thermique** : Puissance électrique produite par les centrales thermiques en MW, son type est Float et sa nature est quantitative.
- ✓ **nucleaire** : Production d'énergie filière nucléaire (MW), son type est de Float et sa nature est quantitative.
- ✓ **eolien** : Production d'énergie filière Eolien (MW), son type est object, et sa nature est quantitative.
- ✓ **solaire** : Production d'énergie filière solaire (MW), son type est de Float et sa nature est quantitative.
- ✓ **hydraulique** : Production d'énergie filière hydraulique (MW), son type est de Float et sa nature est quantitative.
- ✓ **pompage** : Puissance consommée par les pompes dans les Stations de Transfert d'Energie par Pompage (STEP) (MW), son type est de Float et sa nature est quantitative.
- ✓ **ech_physiques** : Echanges physiques d'électricité entre une région et le reste du réseau (MW). Il s'agit du solde des flux réels d'électricité qui entrent ou sortent d'une région. Si la valeur est positive cela veut dire que la région importe de l'électricité. Si la valeur est négative, cela veut dire que la région exporte de l'électricité. Son type est de Float et sa nature est quantitative.
- ✓ **Stockage_batterie** : Puissance électrique liée aux batteries raccordées au réseau utilisées pour stocker de l'électricité (charge de la batterie). Son type est de Float et sa nature est quantitative.
- ✓ **destockage_batterie** : Puissance (en MW) fournie par le déstockage des batteries. Cette variable représente la quantité d'électricité injectée sur le réseau lorsque les batteries se déchargent. Elle est utile pour équilibrer l'offre et la demande, notamment lors des pics de consommation ou pour compenser une baisse de production d'autres sources d'énergie. Son type est Float et sa nature est quantitative.
- ✓ **eolien_terrestre** : Production d'énergie électrique à partir du vent sur terre. Son type est Float et sa nature est quantitative.
- ✓ **eolien_offshore** : Production d'énergie électrique à partir du vent en mer. Son type est Float et sa nature est quantitative.

- ✓ **tco_thermique** : Taux de couverture de la filière thermique en %. Son type est Float et sa nature est quantitative.
- ✓ **tch_thermique** : Taux de charge de la filière thermique en %. Son type est Float et sa nature est quantitative.
- ✓ **tco_nucleaire** : Taux de couverture de la filière nucléaire. Son type est Float et sa nature est quantitative.
- ✓ **tch_nucleaire** : Taux de charge de la filière nucléaire. Son type est Float et sa nature est quantitative.
- ✓ **tco_eolien** : Taux de couverture de la filière éolienne. Son type est Float et sa nature est quantitative.
- ✓ **tch_eolien** : Taux de charge de la filière éolienne. Son type est Float et sa nature est quantitative.
- ✓ **tco_solaire** : Taux de charge de la filière solaire. Son type est Float et sa nature est quantitative.
- ✓ **tch_solaire** : Taux de charge de la filière solaire. Son type est Float et sa nature est quantitative.
- ✓ **tco_hydraulique** : Taux de couverture de la filière hydraulique. Son type est Float et sa nature est quantitative.
- ✓ **tch_hydraulique** : Taux de charge de la filière hydraulique. Son type est Float et sa nature est quantitative.
- ✓ **tco_bioenergies** : Taux de couverture de la filière bioénergie. Son type est Float et sa nature est quantitative.
- ✓ **tch_bioenergies** : Taux de charge de la filière bioénergie. Son type est Float et sa nature est quantitative.
- ✓ **column_30** : 100% de NA cette colonne est nulle.

3. Visualisation et manipulation du jeu de données

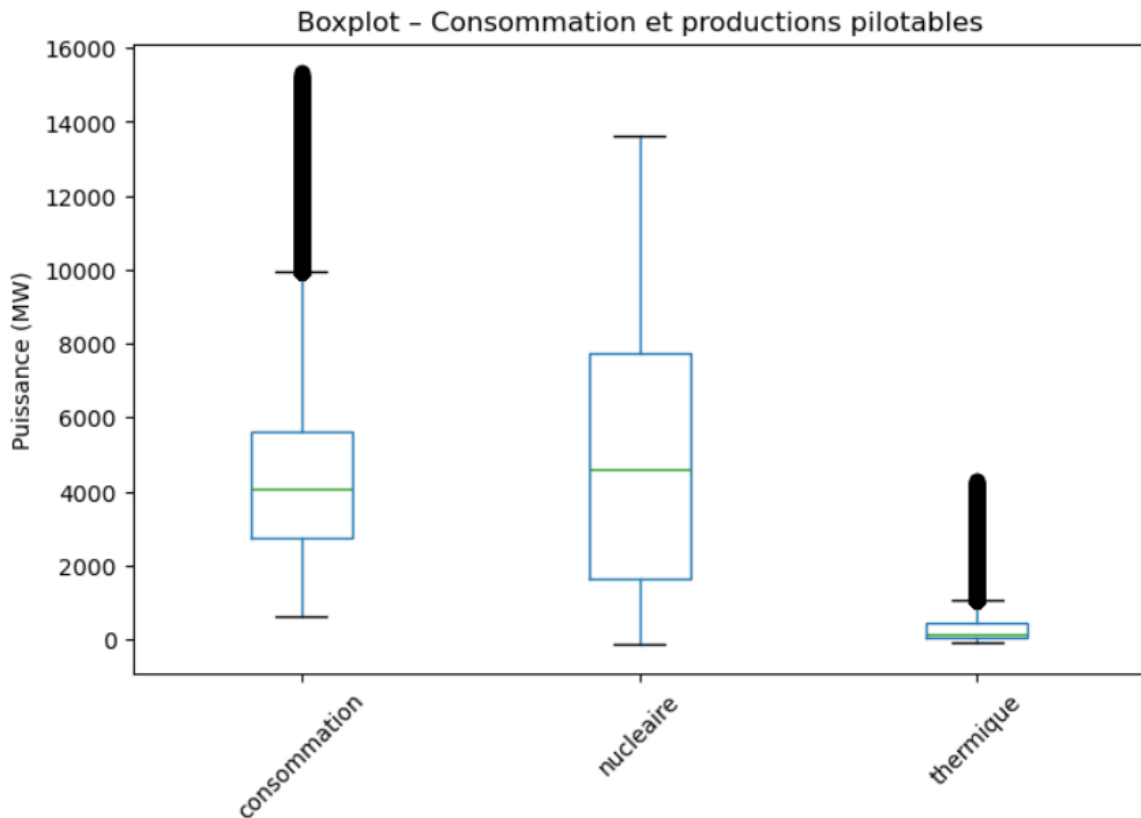
L'objectif de cette partie est de tester notre jeu de données à travers les variables qui le composent pour s'assurer que les variables sont de bonne qualité et peuvent nous aider à répondre aux questions que nous nous sommes posées.

3.1 Les NaN par variable et par année



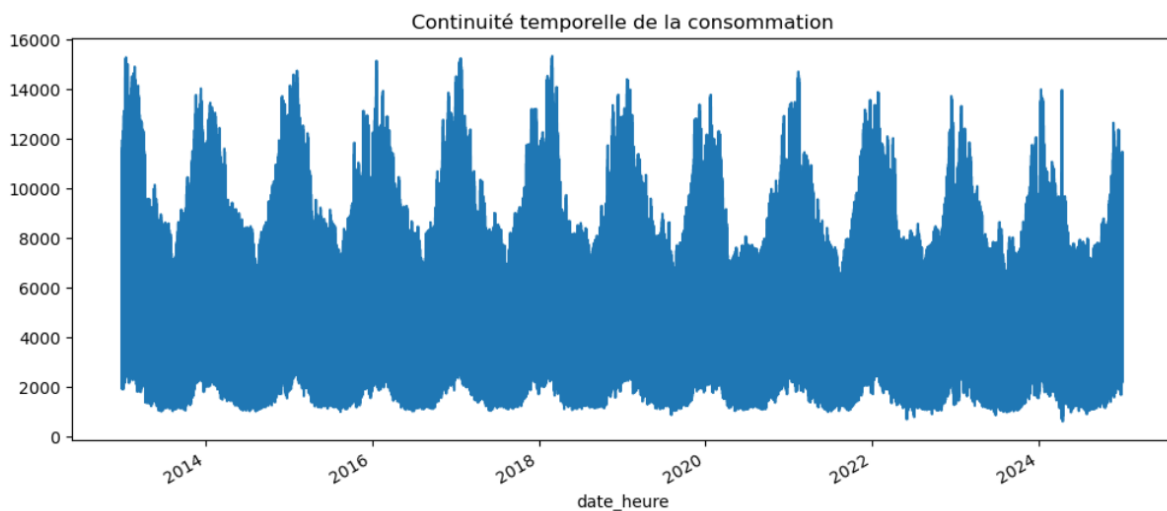
Ce graphique heatmap nous montre la répartition des valeurs manquantes selon la filière et l'année choisie. Avant 2020, les données manquantes étaient marquées par NaN. De l'autre côté, nous observons qu'à partir de 2020, les valeurs manquantes sont marquées par zéro.

3.2. La distribution des variables de production et consommation



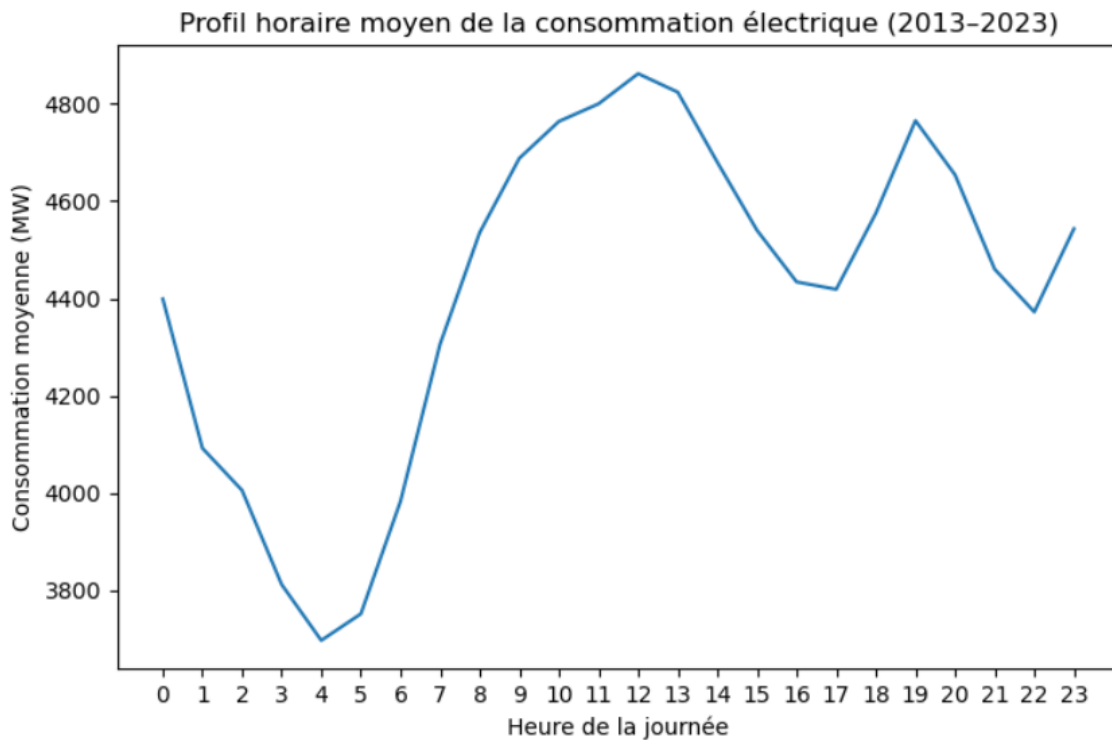
Ce graphique Boxplot montre la distribution des valeurs entre la production et la consommation. On constate des valeurs de consommation nettement éloignées de la médiane (ce qui pourrait être les pics de consommation pendant les périodes hivernales de l'année). En gros ces variables ne montrent pas de trous (la continuité temporelle est réelle) et l'analyse est faisable sur les 1à dernières années définies.

3.3. Evolution de la consommation



Ce graphique a pour intérêt de valider la continuité temporelle de la consommation dans l'année. Pendant l'hiver nous atteignons les pics de consommation et pendant l'été nous enregistrons la baisse des consommations. De l'autre côté, la consommation augmente la journée et baisse la Nuit.

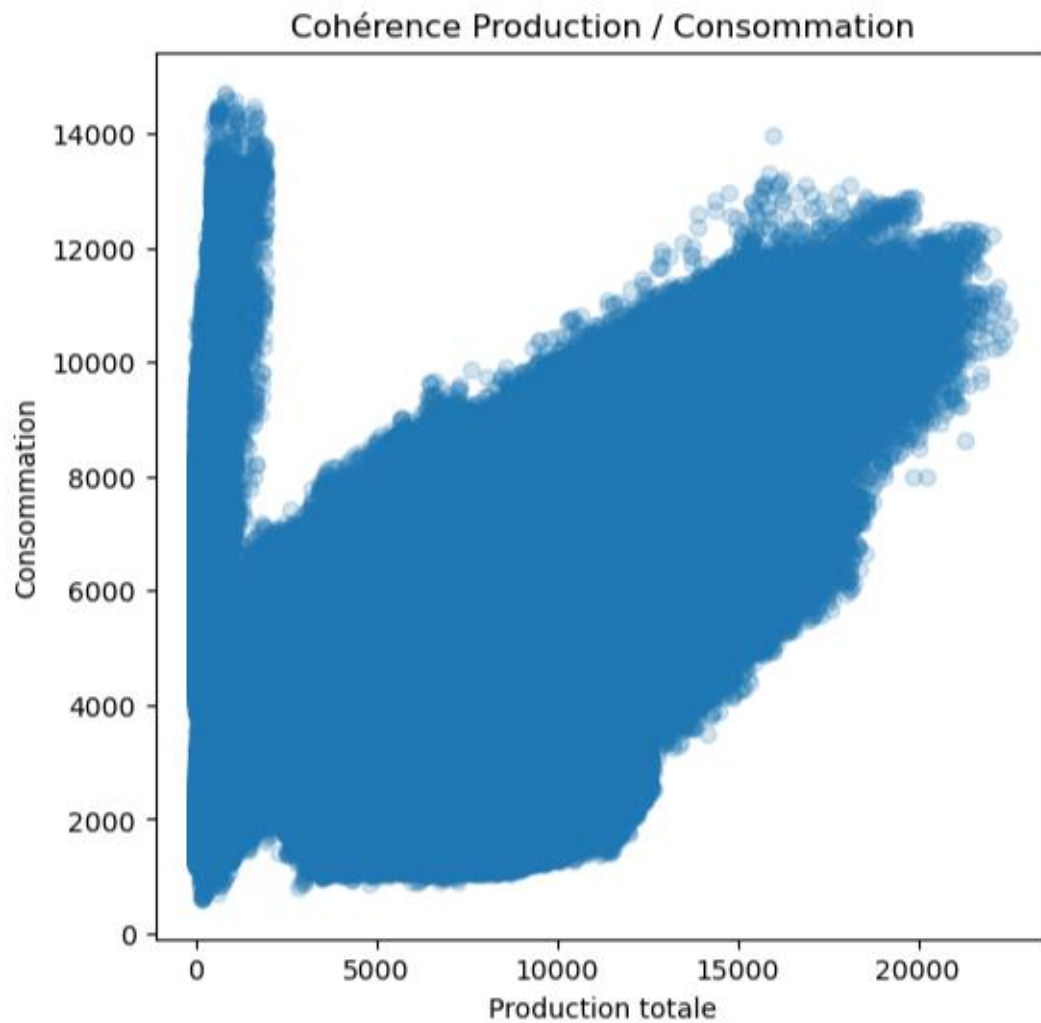
3.3. Profil horaire moyen de la consommation électrique



Cette courbe nous montre la variation de la consommation électrique entre le jour et la nuit.

Comme le graphique précédent, la consommation augmente la jour et baisse la nuit. Ce qui est logique et confirme le fonctionnement normal de la consommation. Donc ces variables ne contredisent pas la théorie qu'on sait sur la consommation. Il constitue un élément central dans l'analyse du phasage entre production et consommation.

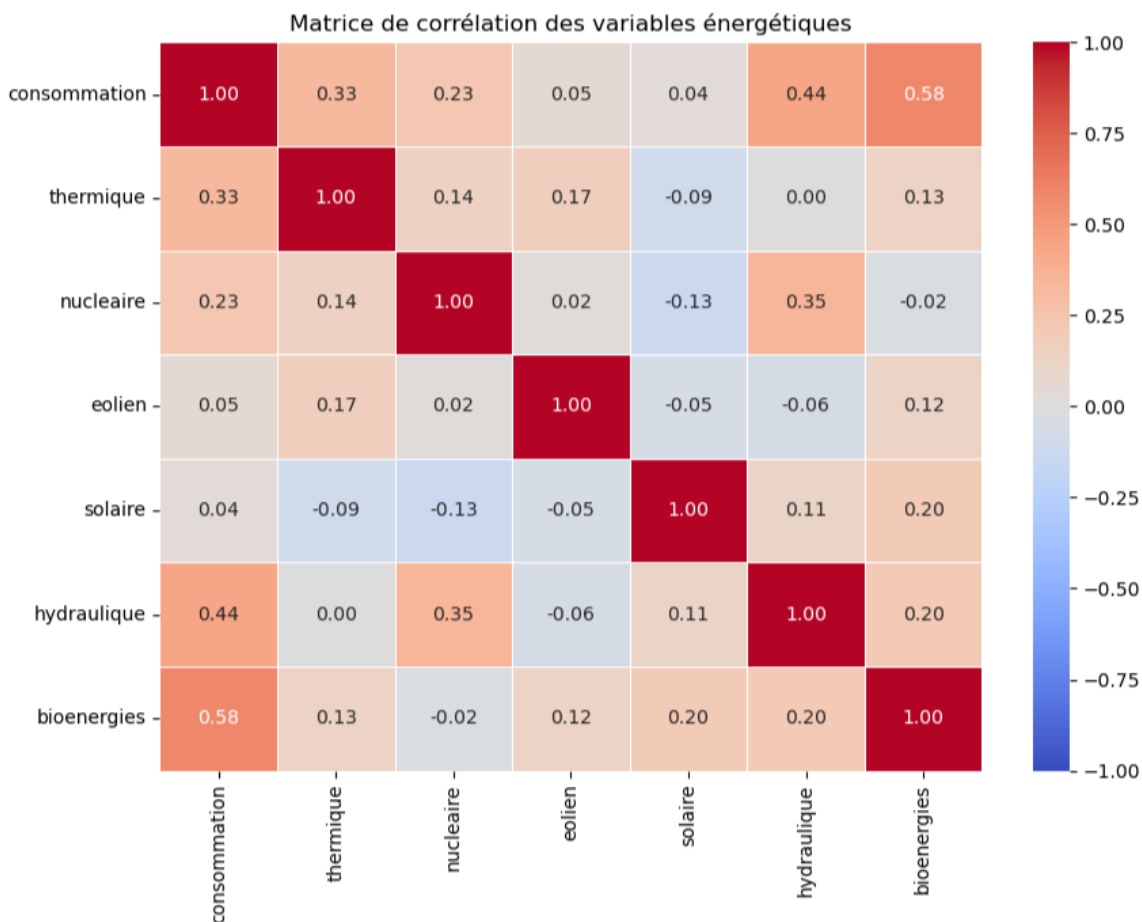
3.4. Corrélation entre Production et Consommation



Ce

graphique de nuage de point montre la corrélation très positive qui existe entre la production et la consommation. Les 2 variables augmentent ensemble.

3.5. Matrice de corrélation des variables énergétiques



Cette matrice de corrélation nous montre des corrélations pas assez fortes. La consommation augmente avec la production nucléaire, mais ce n'est pas très forte le nucléaire est stable et peu influencé par les variations de consommation

EN revanche, avec Eolien et solaire, la corrélation est presque absente. Ce sont des variables qui dépendent de météo.

Pour conclure sur les visualisations, nous pouvons être sûr que les variables de notre jeu de données sont de bonne qualité qui nous permettront de faire nos analyse statistiques dans une cohérence totale des variables.

4. Nettoyage du jeu de données

L'objectif principal de cette étape est de garantir la qualité, la cohérence et la fiabilité des données avant toute analyse statistique ou modélisation.

4.1. Suppression des variables non nécessaires

En fonction de notre problématique et l'objectif de notre analyse nous avons jugé nécessaire de supprimer les colonnes qui n'auront pas forcément d'incidence pour notre analyse, c'est-à-dire toutes les variables qui ne vont pas nous servir à répondre à nos questions ont été supprimées. Elles sont :

Date et heure : Nous avons une colonne Date_Heure qui combine la date et l'heure, alors les colonnes séparées date et heure deviennent redondantes et n'apportent rien de nouveau à notre jeu de données. Toutes les analyses temporelles peuvent se faire directement sur la colonne Date_Heure.

Une seule colonne datetime64[ns] suffit pour représenter toute l'information temporelle.

Je vous propose dès lors de supprimer simplement les colonnes date et heure.

Stockage_batterie : cette variable ne présente pas de données au départ.

destockage_batterie : cette variable ne présente pas de données au départ.

eolien_terrestre : cette variable ne présente pas de données au départ.

column 30 : cette variable ne présente pas de données au départ.

Nature : étant donné que cette colonne nous renseigne juste sur le statut de données (définitive ou consolidée, nous n'allons pas l'utiliser dans les analyses.

4.2. Traitement Doublons

La vérification a mis en évidence 186 lignes strictement identiques ainsi que 288 occurrences dupliquées sur la clé (région, date-heure). Ces doublons correspondent principalement à des artefacts liés aux changements d'heure (heure d'été).

En plus, il faut noter que dans la colonne nature, les valeurs consolidées sont des valeurs recalculées après réception de données complètes (J+1 à J+30 environ) et les valeurs définitives sont des valeurs figées après clôture complète des données (peut intervenir plusieurs mois plus

tard). Cela veut dire qu'une même date/heure peut donc exister plusieurs fois : d'abord en Consolidée, puis plus tard en Définitive.

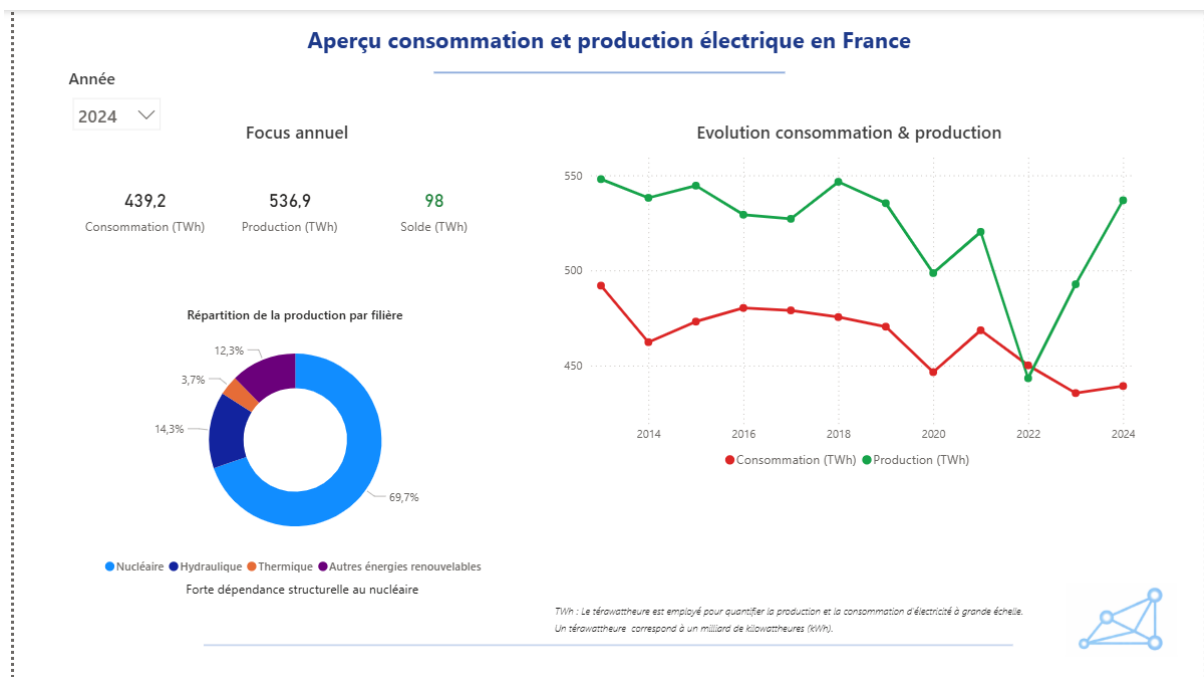
Afin de garantir l'unicité de l'unité d'observation, les occurrences multiples ont été supprimées en conservant la première observation.

5. Analyses et Interprétation des graphiques

Pour rappel, nous avons effectué une analyse géographique *éCO2mix* régionale en France. Ces analyses ont porté sur 3 axes régionaux.

Première partie : Analyses temporelles globales (évolution dans le temps, saisonnalité, heures critiques)

5.1. Contextualisation :



L'objectif de ce visuel est de contextualiser la problématique et de présenter les ordres de grandeur du système électrique français.

Il permet au lecteur de comprendre rapidement les volumes de production et de consommation d'électricité ainsi que leur évolution dans le temps.

- Conception :

La page est structurée en deux parties :

Partie gauche :

Affichage des principaux KPI pour une année donnée, notamment :

- la consommation totale d'électricité
- la production totale d'électricité
- la répartition de la production par filière énergétique.

Il est possible de choisir l'année grâce au filtre intégré.

Partie droite :

Un graphique en ligne présentant l'évolution de la production et de la consommation d'électricité en France entre 2013 et 2024.

- **Interprétation des résultats :**

L'évolution de la production et de la consommation d'électricité en France peut être segmentée en deux grandes périodes :

- de 2013 à 2019
- à partir de 2020

Entre 2013 et 2019, les variations de consommation et de production sont principalement liées aux conditions météorologiques. En effet, en France, la consommation d'électricité est particulièrement sensible aux variations de température en raison de la part importante du chauffage électrique dans les logements .

On observe notamment une baisse importante de la consommation entre 2013 et 2014, suivie d'une légère remontée et d'une relative stabilisation entre 2015 et 2019.

Cette évolution s'explique en grande partie par les conditions climatiques. L'année 2013 a été marquée par un hiver relativement froid, entraînant une consommation élevée d'électricité, notamment pour le chauffage. À l'inverse, l'hiver 2013-2014 a été particulièrement doux, ce qui a contribué à réduire la consommation d'électricité .

Durant cette période, la production couvre globalement la consommation.

La légère baisse de production observée entre 2016 et 2018 s'explique principalement par :

- l'augmentation des opérations de maintenance du parc nucléaire dans le cadre du programme de prolongation de la durée de vie des réacteurs ;
- la variabilité de la production hydraulique, fortement dépendante des conditions climatiques.

À partir de 2020, la dynamique change en raison de plusieurs événements exceptionnels.

La crise sanitaire liée au Covid-19 entraîne un ralentissement important de l'activité économique, ce qui provoque une baisse simultanée de la production et de la consommation d'électricité notamment en raison du recul de l'activité industrielle et tertiaire.

En 2022, la France connaît une situation inédite : la production nationale ne couvre plus la consommation.

Cette situation s'explique par plusieurs facteurs :

- une crise majeure de production nucléaire, avec un niveau de production au plus bas depuis 1992 ;
- de nombreuses indisponibilités de réacteurs, liées notamment à :
 - des maintenances programmées reportées pendant la période Covid,
 - des arrêts prolongés,
 - la découverte de phénomènes de corrosion sous contrainte sur certains réacteurs.

Par ailleurs, une sécheresse importante a fortement réduit la production hydraulique, atteignant son niveau le plus bas depuis 1976, en France comme dans une grande partie de l'Europe.

Du côté de la consommation, la baisse observée est également liée au contexte géopolitique et énergétique, notamment au début du conflit en Ukraine, qui a entraîné une forte volatilité des prix de l'électricité. Cette situation a conduit de nombreuses entreprises industrielles à réduire leur consommation d'électricité.

À partir de 2023, la situation du système électrique français s'améliore nettement. La production d'électricité repart à la hausse tandis que la consommation reste relativement modérée. Cette amélioration s'explique principalement par la remise en service progressive de plusieurs réacteurs nucléaires qui étaient à l'arrêt en 2022 en raison des opérations de maintenance et des contrôles liés aux problèmes de corrosion (*RTE, Bilan électrique 2023*).

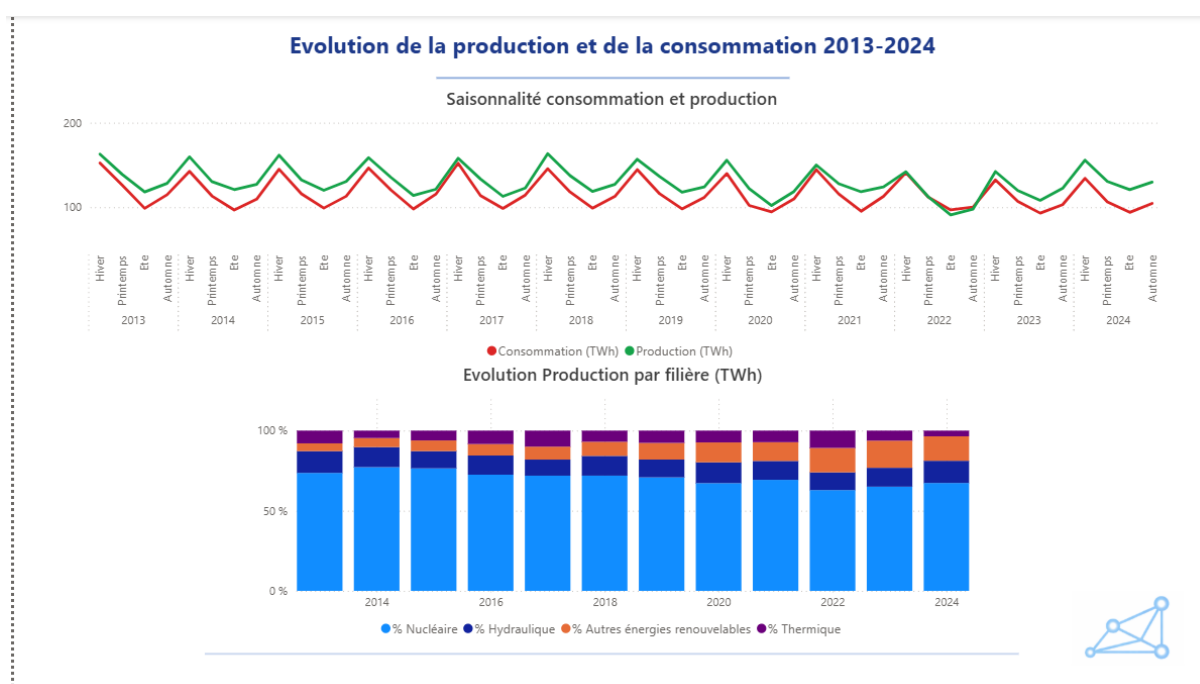
En 2024, cette tendance se confirme. La production retrouve un niveau élevé, dépassant largement la consommation. Le solde redevient ainsi largement positif, ce qui traduit un retour à un équilibre plus confortable du système électrique français.

Cette amélioration s'explique par plusieurs facteurs :

- la remontée de la production nucléaire grâce à la remise en fonctionnement d'un grand nombre de réacteurs ;
- une production renouvelable plus favorable, notamment hydraulique ;
- une consommation légèrement plus faible, liée à la fois aux politiques de sobriété énergétique mises en place après la crise énergétique et à une meilleure efficacité énergétique.

Ainsi, après une année 2022 particulièrement atypique, les années 2023 et 2024 marquent un retour progressif à un fonctionnement plus stable du système électrique français.

5.2. Analyse temporelle 1ère partie : Evolutions entre 2013 et 2024



L'objectif de cette section est d'analyser l'évolution de la production et de la consommation d'électricité sur plusieurs années, en tenant compte de deux facteurs :

- la saisonnalité
- la composition du mix énergétique.

Cette analyse permet d'identifier les périodes de tension potentielle sur le système électrique ainsi que les évolutions structurelles du mix de production

- Conception :

Deux visualisations principales sont utilisées :

1. Graphique en ligne

Un graphique en ligne permet d'observer l'évolution de la consommation et de la production d'électricité sur la période étudiée, en intégrant une dimension saisonnière (hiver, printemps, été, automne).

Ce type de visualisation facilite l'identification des variations saisonnières et des tendances sur le long terme.

2. Graphique en barres empilées

Un graphique en barres empilées présente la composition du mix énergétique de la production française au fil du temps.

Chaque barre correspond à une année et permet d'observer la contribution relative des différentes sources d'énergie :

- Nucléaire
- Hydraulique
- Thermique
- Autres énergies renouvelables

- Interprétation des résultats :

Les résultats mettent en évidence un fort effet de saisonnalité sur la consommation et la production d'électricité.

Les niveaux les plus élevés sont observés en hiver, période durant laquelle la consommation augmente fortement, notamment en raison du chauffage. À l'inverse, les niveaux les plus faibles sont observés en été, lorsque les besoins énergétiques sont plus limités.

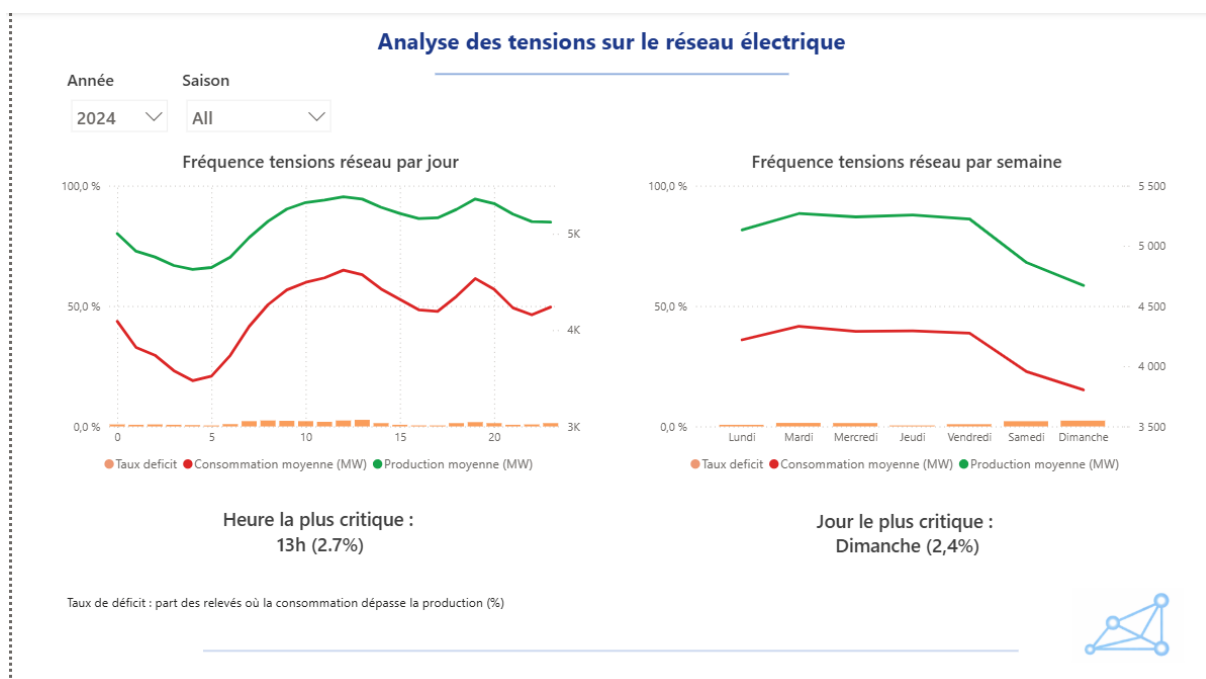
On constate que, sur la majorité de la période étudiée, la production reste supérieure à la

consommation, ce qui garantit l'équilibre du système électrique. Toutefois, certaines années montrent un rapprochement significatif entre les deux courbes, traduisant des périodes de tension sur le réseau.

La seule exception notable est l'année 2022, qui constitue une année atypique marquée par la crise énergétique évoquée précédemment.

L'analyse du mix énergétique montre également la place prépondérante du nucléaire dans la production d'électricité française, tout en mettant en évidence la progression progressive des énergies renouvelables, au cours de la période étudiée.

5.3. Analyse temporelle - Partie 2 : Analyse des tensions sur le réseau électrique



L'objectif de cette section est d'analyser plus en détail l'existence de tensions sur le réseau électrique français, c'est-à-dire les situations où la consommation d'électricité dépasse la production nationale.

Afin d'identifier les périodes les plus critiques, l'analyse est menée selon deux axes :

- L'heure de la journée
- Le jour de la semaine

Cette approche permet d'identifier les périodes où l'équilibre entre l'offre et la demande d'électricité est le plus fragile.

- Conception :

Les principaux indicateurs (KPI) utilisés pour répondre à la problématique sont :

- la production moyenne (MW)
- la consommation moyenne (MW)
- le taux de déficit, défini comme la part des relevés pour lesquels la consommation dépasse la production (exprimé en pourcentage). Cet indicateur permet d'identifier les périodes où la France dépend davantage des importations d'électricité pour couvrir sa consommation.

Dans le graphique de gauche, les courbes représentent la production moyenne et la consommation moyenne en fonction de l'heure de la journée, tandis que les barres indiquent le taux de déficit pour chaque tranche horaire.

Le graphique de droite reprend la même structure mais présente les résultats par jour de la semaine.

Afin d'affiner l'analyse, deux filtres ont été intégrés :

- un filtre par année, permettant d'isoler certaines années particulières, notamment les années atypiques observées précédemment ;
- un filtre par saison, afin d'identifier les variations éventuelles du taux de déficit selon la période de l'année.

Enfin, sous chaque graphique, un texte dynamique met en évidence l'heure et le jour de la semaine présentant le taux de déficit le plus élevé, afin de faciliter l'interprétation des résultats.

- Interprétation des résultats :

Sur l'ensemble de la période analysée, nous constatons qu'en moyenne, la consommation est largement couverte par la production. Cependant il y a quand même des tensions sur le réseau.

1. Analyse par heure de la journée

L'analyse du taux de déficit par heure montre que certaines périodes de la journée sont plus critiques que d'autres.

Le taux de déficit varie entre 3,9 % et 16,7 % selon l'heure de la journée. Les périodes de tension les plus importantes se situent le matin entre 8h et 13h, avec un maximum observé à 9h.

Cette période correspond au moment où l'activité économique démarre, avec l'ouverture des bureaux, des commerces et des activités industrielles, ce qui entraîne une augmentation importante de la consommation d'électricité. La consommation résidentielle reste également présente, notamment en raison du chauffage et des usages domestiques du matin.

Après cette période, la pression sur le réseau diminue progressivement au cours de l'après-midi, avant de remonter légèrement en début de soirée, période durant laquelle la consommation résidentielle augmente lorsque les ménages rentrent chez eux.

2. Analyse par jour de la semaine

L'analyse par jour de la semaine montre également des différences notables.

Le taux de déficit varie entre 7,3 % et 13,4 %, avec un maximum observé le mardi. Les niveaux les plus faibles sont observés le week-end, avec 8,2 % le samedi et 7,3 % le dimanche.

Cette situation s'explique principalement par le rythme de l'activité économique, généralement plus élevé en milieu de semaine et plus faible durant le week-end.

3. Analyse par saison

L'analyse saisonnière met en évidence des différences importantes.

Les tensions sur le réseau sont nettement plus fréquentes en hiver, avec un pic pouvant atteindre 24,1 % en journée, ainsi qu'en automne, où le maximum atteint 20,6 %. À l'inverse, les tensions sont plus faibles au printemps et en été, avec des maxima respectifs de 13,6 % et 13 %.

Ces résultats s'expliquent principalement par le fait que la consommation d'électricité en France est fortement corrélée au chauffage électrique, ce qui entraîne une augmentation importante de la demande en période hivernale.

Les pics observés en été peuvent également être liés à l'utilisation de la climatisation lors d'épisodes de fortes chaleurs, comme cela a pu être observé lors des vagues de chaleur récentes.

4. Limites de l'analyse

Cette analyse doit être interprétée avec prudence, car elle repose sur l'agrégation de plusieurs années présentant des contextes énergétiques très différents.

Certaines années, notamment 2020 et 2022, ont été marquées par des événements exceptionnels

qui ont fortement perturbé l'équilibre entre production et consommation. L'année 2020 a été caractérisée par une baisse importante de la consommation liée à la crise sanitaire, tandis que l'année 2022 a été marquée par une forte indisponibilité du parc nucléaire combinée à une faible production hydraulique.

Conclusion de première partie :

L'analyse de l'évolution de la production et de la consommation d'électricité en France met en évidence un système globalement équilibré sur la période étudiée, mais qui reste sensible à plusieurs facteurs structurels et conjoncturels.

Entre 2013 et 2019, les variations observées sont principalement liées aux conditions météorologiques, la consommation d'électricité étant fortement influencée par les besoins de chauffage. Durant cette période, la production nationale couvre globalement la demande, malgré certaines fluctuations liées notamment aux opérations de maintenance du parc nucléaire et à la variabilité de la production hydraulique.

À partir de 2020, le système électrique est marqué par plusieurs événements exceptionnels. La crise sanitaire entraîne une baisse de la consommation et de la production, tandis que l'année 2022 constitue une rupture majeure avec une production nationale insuffisante pour couvrir la consommation. Cette situation résulte principalement de la forte indisponibilité du parc nucléaire et de conditions climatiques défavorables pour la production hydraulique. Les tensions observées sur le réseau ont également été accentuées par le contexte énergétique international et la volatilité des prix de l'électricité.

L'analyse met également en évidence une forte saisonnalité de la consommation, avec des niveaux plus élevés en hiver, ainsi que des périodes de tension plus marquées à certains moments de la journée, notamment le matin lorsque l'activité économique débute. Les jours de semaine, en particulier en milieu de semaine, présentent également des niveaux de tension plus importants que les week-ends.

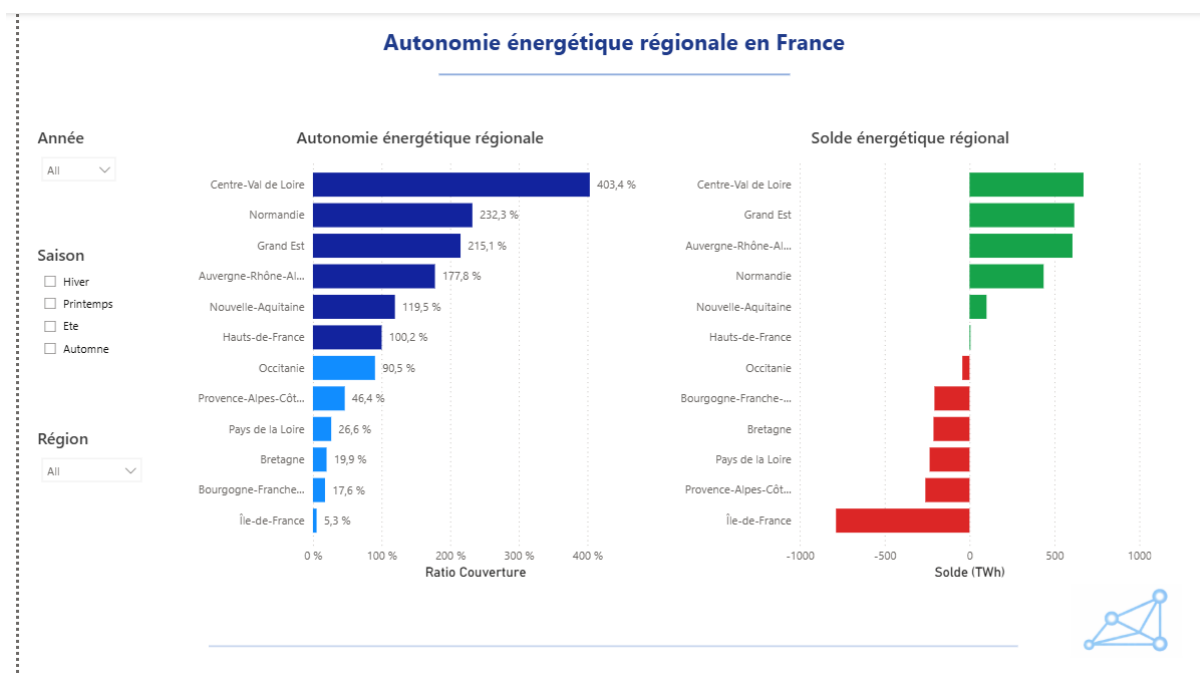
Toutefois, la situation s'améliore nettement à partir de 2023 et se confirme en 2024, grâce à la remontée de la production nucléaire, à une production renouvelable plus favorable et à une consommation légèrement réduite liée aux politiques de sobriété énergétique et aux gains d'efficacité énergétique.

Ainsi, malgré des épisodes de tension ponctuels et une forte sensibilité aux conditions climatiques et aux aléas du système de production, le système électrique français montre une

capacité d'adaptation et de résilience. L'évolution progressive du mix énergétique, avec le maintien du rôle central du nucléaire et le développement des énergies renouvelables, constitue un enjeu majeur pour assurer la sécurité d'approvisionnement et la stabilité du système électrique dans les années à venir.

5. Deuxième partie : Analyses Géographiques (analyse par région déficit/excédent, type d'énergies)

6.1. Autonomie énergétique régionale



L'objectif du graphique : L'objectif de ce graphique est d'analyser l'autonomie énergétique des régions en comparant la production d'énergie et la consommation énergétique sur la période 2013–2023.

La méthode a consisté à étudier les données de production et de consommation d'énergie par région pour la période 2013–2023, puis à calculer deux indicateurs principaux : le solde énergétique (production – consommation) et le ratio de couverture (production / consommation).

L'analyse de l'autonomie énergétique régionale cumulée sur la période 2013–2023 indiquent que la production totale d'énergie (325 M) est supérieure à la consommation totale (304 M), ce qui génère un solde positif d'environ 20,8 millions et un ratio de couverture de 1,07. Cela signifie qu'à l'échelle globale, la production énergétique dépasse légèrement la consommation, suggérant une capacité globale à couvrir les besoins énergétiques.

Cependant, l'analyse par région révèle des disparités importantes dans la répartition de cette autonomie énergétique. Certaines régions présentent un ratio de couverture largement supérieur à 1, ce qui signifie qu'elles produisent nettement plus d'énergie qu'elles n'en consomment. C'est notamment le cas du Centre-Val de Loire (3,52), de la Normandie (2,56) et du Grand Est (2,07). Ces régions apparaissent comme de véritables pôles de production énergétique, capables de générer des excédents importants qui peuvent potentiellement alimenter d'autres territoires.

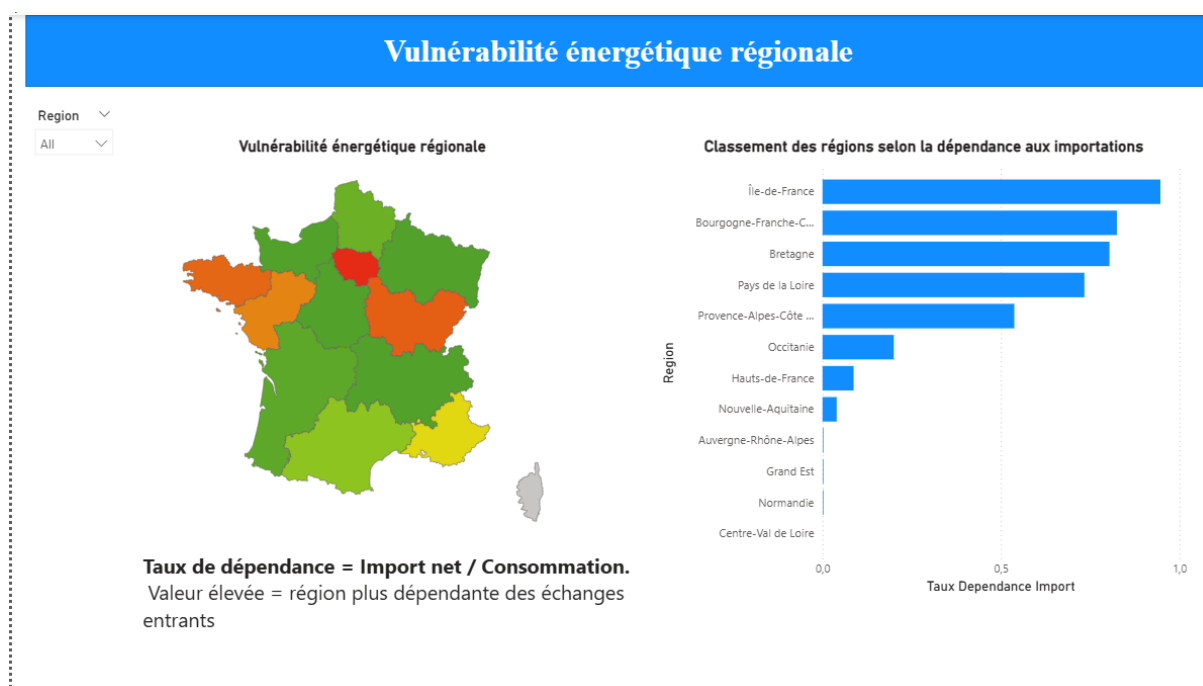
À l'inverse, plusieurs régions affichent un ratio inférieur à 1, ce qui traduit une dépendance énergétique vis-à-vis d'autres territoires. C'est notamment le cas des Hauts-de-France, de l'Occitanie, de la Provence-Alpes-Côte d'Azur, de la Bretagne ou encore de l'Île-de-France, qui présente le ratio le plus faible. Cette situation reflète généralement la présence de zones fortement urbanisées et densément peuplées, où la consommation énergétique est élevée alors que les capacités de production locales restent limitées.

Le graphique du solde énergétique régional confirme cette lecture en mettant en évidence les régions excédentaires et celles en déficit. Les régions comme Centre-Val de Loire, Auvergne-Rhône-Alpes, Grand Est et Normandie dégagent un solde positif important, ce qui confirme leur rôle de territoires producteurs d'énergie. À l'inverse, des régions comme l'Île-de-France, la Bretagne ou encore Provence-Alpes-Côte d'Azur affichent un solde négatif marqué, traduisant une forte dépendance énergétique vis-à-vis des autres régions.

Malgré un excédent global, certaines régions jouent un rôle clé dans la production énergétique nationale tandis que d'autres dépendent fortement de ces dernières pour satisfaire leur consommation. Cette situation souligne l'importance des interconnexions du réseau énergétique et de la complémentarité entre les territoires.

Enfin, ces résultats mettent en évidence des enjeux stratégiques pour l'aménagement énergétique du territoire, notamment en matière de développement des capacités de production locales, de diversification des sources d'énergie renouvelable et de réduction des déséquilibres régionaux. Ces résultats suggèrent l'intérêt de renforcer les capacités de production locales dans les régions les plus dépendantes tout en optimisant la distribution de l'énergie produite dans les régions excédentaires.

6.2. Vulnérabilité énergétique régionale



L'objectif de ces graphiques est d'évaluer la vulnérabilité énergétique des régions en mesurant leur niveau de dépendance aux importations d'énergie.

La méthode a consisté à analyser les données d'importations et de consommation d'énergie par région, puis à calculer le taux de dépendance énergétique (Import net / Consommation).

Cet indicateur est ensuite analysé et représenté à l'aide d'une carte et d'un graphique en barres afin de comparer le niveau de vulnérabilité énergétique entre les régions.

Ces graphiques présentent une analyse de la vulnérabilité énergétique des régions françaises, mesurée à partir du taux de dépendance énergétique, défini comme le rapport entre les importations nettes d'énergie et la consommation totale. Plus ce taux est élevé, plus la région dépend de l'énergie produite ailleurs et donc plus elle est vulnérable en cas de perturbation des approvisionnements énergétiques.

La carte de vulnérabilité énergétique régionale met en évidence plusieurs niveaux de dépendance. Les régions représentées en vert apparaissent comme les moins vulnérables, ce qui signifie qu'elles dépendent relativement moins des importations d'énergie.

À l'inverse, les régions en orange, jaune ou rouge présentent une dépendance plus forte aux importations d'énergie. La région la plus critique est l'Île-de-France, représentée en rouge, ce qui traduit une très forte dépendance énergétique. Cette situation s'explique notamment par sa

forte densité de population, son activité économique intense et la faiblesse relative de sa production énergétique locale.

Le graphique de droite, qui classe les régions selon leur taux de dépendance aux importations, confirme cette observation. L'Île-de-France arrive largement en tête, avec un taux de dépendance proche de 1, indiquant que la quasi-totalité de l'énergie consommée dans cette région provient de l'extérieur. Elle est suivie par Bourgogne-Franche-Comté, Bretagne et Pays de la Loire, qui présentent également une dépendance élevée. Ces régions présentent donc une dépendance relativement élevée aux importations d'énergie.

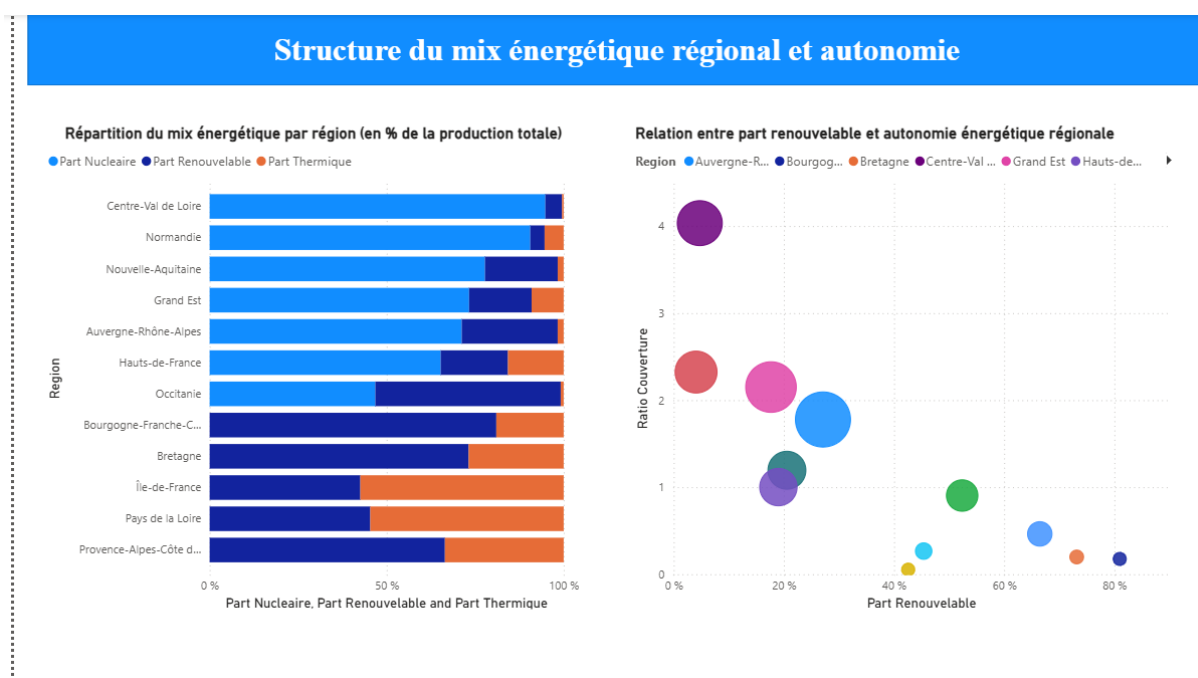
À l'inverse, certaines régions présentent un niveau de dépendance très faible, notamment Centre-Val de Loire, Normandie, Grand Est et Auvergne-Rhône-Alpes, dont le taux de dépendance aux importations est très faible.

Cela signifie qu'elles disposent de capacités de production énergétique suffisantes pour couvrir une grande partie de leur consommation, voire pour produire des excédents. Ces régions jouent ainsi un rôle important dans l'équilibre énergétique global du territoire.

L'enseignement principal de ces graphiques est que la vulnérabilité énergétique est très inégalement répartie entre les régions françaises. Certains territoires fortement urbanisés peuvent présenter une dépendance énergétique plus élevée en raison d'une consommation importante et d'une production locale limitée, tandis que les régions disposant de ressources énergétiques ou d'infrastructures de production importantes sont moins vulnérables et plus autonomes.

Ces résultats mettent en évidence des enjeux importants pour la planification énergétique et l'aménagement du territoire. Ils soulignent l'intérêt de développer les capacités de production locales et de diversifier les sources d'énergie afin de réduire la dépendance énergétique de certaines régions, et d'améliorer la résilience du système énergétique afin de réduire la dépendance des régions les plus vulnérables. Ils rappellent également le rôle essentiel des réseaux de transport et de distribution de l'énergie, qui permettent de compenser les déséquilibres entre régions productrices et consommatrices.

6.3. Structure du mix énergétique



L'objectif de ces graphiques est d'analyser la structure du mix énergétique régional et son lien avec l'autonomie énergétique.

La méthode a consisté à analyser les données de production énergétique par source (nucléaire, renouvelable et thermique) et de consommation par région, puis à calculer la part de chaque source dans la production totale ainsi que le ratio de couverture énergétique (production / consommation).

Ces indicateurs sont ensuite analysés à l'aide de graphiques pour comparer le mix énergétique régional et étudier la relation entre la part des énergies renouvelables et l'autonomie énergétique.

L'analyse de la structure du mix énergétique régional et son lien avec l'autonomie énergétique permet de comprendre comment la composition des sources d'énergie (nucléaire, renouvelable et thermique) influence la capacité des régions à couvrir leur propre consommation.

A. Répartition du mix énergétique par région

Le graphique de gauche présente la composition du mix énergétique régional en pourcentage de la production totale, selon trois sources principales : nucléaire, renouvelable et thermique.

On observe d'abord que certaines régions reposent fortement sur l'énergie nucléaire. C'est notamment le cas du Centre-Val de Loire, de la Normandie, du Grand Est et de l'Auvergne-

Rhône-Alpes, où la part du nucléaire domine largement la production. Cette forte présence d'infrastructures nucléaires explique en grande partie leur niveau élevé de production énergétique et leur capacité à être excédentaires.

À l'inverse, d'autres régions présentent un mix énergétique davantage orienté vers les énergies renouvelables. Par exemple, la Bourgogne-Franche-Comté et la Provence-Alpes-Côte d'Azur affichent une part très importante d'énergies renouvelables dans leur production, tandis que la Bretagne présente également une forte contribution des renouvelables, complétée par une part non négligeable d'énergie thermique. Cependant, malgré cette orientation vers les énergies vertes, leur niveau global de production reste relativement limité, ce qui peut contribuer à une autonomie énergétique plus faible.

On remarque également que certaines régions, comme l'Île-de-France ou les Pays de la Loire, présentent une part relativement importante d'énergie thermique, souvent liée à des installations de production locales destinées à répondre à une forte demande énergétique. Ce qui reflète une production locale plus limitée et une dépendance plus forte aux approvisionnements extérieurs.

B. Relation entre part des renouvelables et autonomie énergétique

Le graphique de droite explore la relation entre la part d'énergies renouvelables dans le mix énergétique et le ratio de couverture énergétique (c'est-à-dire la capacité d'une région à produire l'énergie qu'elle consomme). Le nuage de points suggère qu'il n'existe pas de relation linéaire claire entre la part de renouvelables et l'autonomie énergétique. Certaines régions affichent une part élevée d'énergies renouvelables mais restent peu autonomes, ce qui signifie que leur production totale demeure insuffisante pour couvrir leur consommation.

À l'inverse, certaines régions très autonomes présentent une part relativement faible de renouvelables, car leur production repose principalement sur le nucléaire. Cela montre que l'autonomie énergétique dépend avant tout du volume total de production et des infrastructures énergétiques disponibles, et pas uniquement de la nature des sources d'énergie.

C. Enseignements principaux

Plusieurs enseignements peuvent être tirés de ces graphiques :

Le nucléaire semble contribuer fortement à l'autonomie énergétique de certaines régions où il représente une part importante de la production.

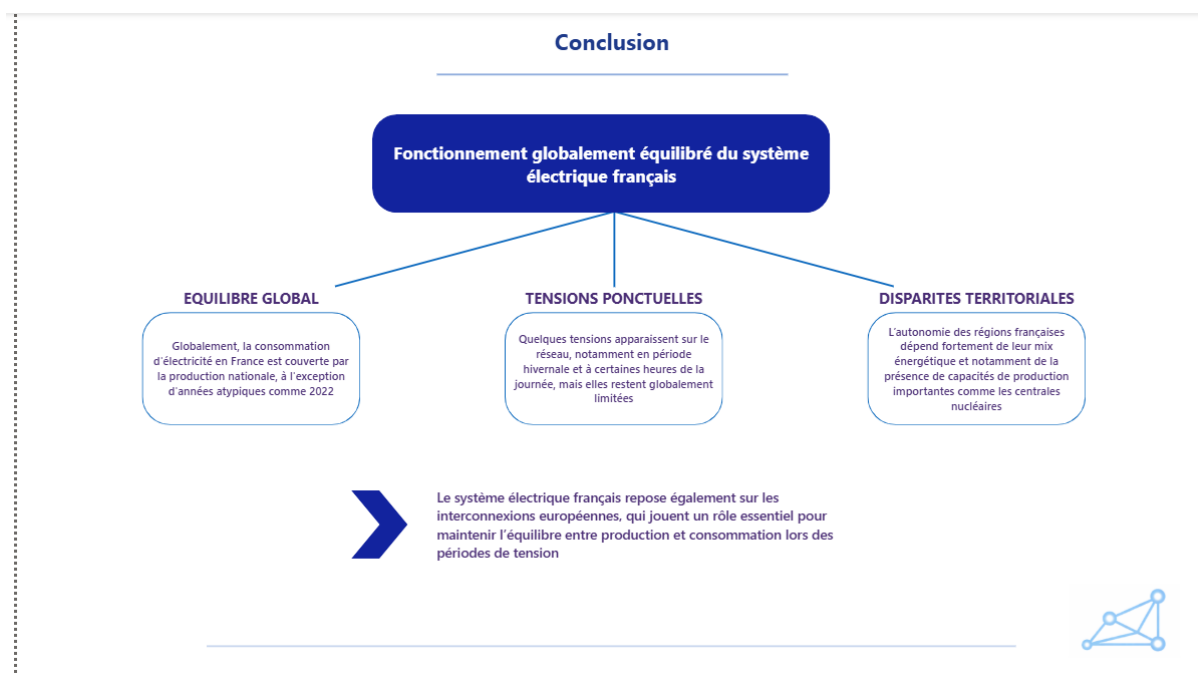
Une forte part de renouvelables ne garantit pas nécessairement une autonomie énergétique, surtout si la production globale reste limitée.

Les régions fortement urbanisées ou à forte consommation énergétique ont tendance à être plus dépendantes des importations d'énergie, même lorsqu'elles disposent d'une certaine production locale.

Conclusion de deuxième partie :

L'ensemble de ces graphiques permet d'apporter des éléments de réponse à la problématique portant sur la capacité du système électrique français à assurer l'équilibre entre production et consommation. L'analyse montre qu'à l'échelle nationale, la production énergétique nationale est suffisante pour couvrir la consommation, ce qui limite le risque de déséquilibre structurel. Toutefois, les visualisations mettent en évidence d'importantes disparités territoriales : certaines régions disposent d'un excédent énergétique et jouent un rôle de régions productrices, tandis que d'autres, plus urbanisées et fortement consommatrices, présentent un déficit et dépendent des échanges avec le reste du réseau.

Par ailleurs, l'étude du mix énergétique et de la dépendance aux importations montre que l'autonomie énergétique varie fortement d'une région à l'autre et dépend en partie de la structure de leur production. Enfin, l'analyse temporelle de la production et de la consommation sur la période 2013–2023 ainsi que selon les saisons permet d'identifier les périodes où les écarts entre offre et demande sont les plus marqués, notamment en hiver lorsque la consommation est plus élevée. Ainsi, ces graphiques montrent que si le système électrique français parvient globalement à maintenir l'équilibre entre production et consommation, cet équilibre repose en grande partie sur la complémentarité entre les régions ainsi que sur la gestion des variations de la demande énergétique.



Conclusion générale

L'ensemble des analyses réalisées permet de mieux comprendre le fonctionnement et l'équilibre du système électrique français entre production et consommation. À l'échelle nationale, la production d'électricité parvient globalement à couvrir la demande, ce qui garantit la stabilité du système sur la période étudiée. Toutefois, cet équilibre reste sensible à plusieurs facteurs, notamment les conditions climatiques, la disponibilité des moyens de production — en particulier du parc nucléaire — ainsi que le contexte économique et énergétique.

L'étude met en évidence une forte saisonnalité de la consommation, avec des besoins plus importants en hiver en raison du chauffage électrique, ce qui peut générer des périodes de tension sur le réseau. Certaines heures de la journée et certains jours de la semaine apparaissent également plus critiques, notamment le matin en semaine, lorsque l'activité économique entraîne une hausse importante de la demande.

Par ailleurs, l'analyse territoriale souligne l'existence de disparités régionales importantes. Certaines régions produisent davantage d'électricité qu'elles n'en consomment et jouent un rôle clé dans l'approvisionnement du réseau, tandis que d'autres régions, plus densément peuplées et fortement consommatrices, dépendent des échanges avec le reste du territoire.

Enfin, la période récente montre que le système électrique peut être fortement perturbé par des événements exceptionnels, comme la crise sanitaire ou les difficultés rencontrées par le parc nucléaire en 2022. Néanmoins, les années suivantes illustrent la capacité d'adaptation du

système grâce au redémarrage des réacteurs, au développement des énergies renouvelables et aux efforts de sobriété énergétique.

Ainsi, si le système électrique français parvient globalement à maintenir l'équilibre entre production et consommation, cet équilibre repose sur une combinaison de facteurs : la diversité du mix énergétique, la complémentarité entre les régions et la capacité du réseau à s'adapter aux variations de la demande et aux aléas du système énergétique.

- **Difficultés rencontrées dans les données**

L'exploitation des données Eco2mix a également mis en évidence plusieurs difficultés liées à la qualité et à la structure des données. Tout d'abord, certaines variables présentaient des valeurs manquantes ou incohérentes, nécessitant des opérations de nettoyage et de préparation avant de pouvoir être utilisées dans l'analyse.

Par ailleurs, la granularité temporelle élevée des données (souvent à l'heure ou au quart d'heure) génère des volumes d'information très importants. Cela peut rendre les traitements et les visualisations plus complexes et nécessite parfois des opérations d'agrégation afin de faire apparaître les tendances principales.

Une autre difficulté concerne la diversité des sources de production d'électricité et la manière dont elles sont représentées dans les données. Certaines catégories énergétiques peuvent évoluer au fil du temps ou être regroupées différemment selon les périodes, ce qui peut compliquer les comparaisons sur plusieurs années.

Enfin, l'analyse territoriale demande une attention particulière, car les données régionales doivent être interprétées en tenant compte des flux d'électricité entre les régions, qui ne sont pas toujours directement visibles dans les indicateurs de production et de consommation.

- **Les défis liés à l'analyse et au système énergétique**

Au-delà des aspects techniques liés aux données, l'analyse du système électrique français met en lumière plusieurs défis majeurs. L'un des principaux enjeux concerne la variabilité de la production et de la consommation d'électricité. La demande énergétique varie fortement selon les saisons, les conditions météorologiques et les comportements de consommation, ce qui nécessite une adaptation permanente du système de production. Le développement des énergies renouvelables, bien qu'essentiel pour la transition énergétique, introduit également de nouvelles

contraintes liées à leur caractère intermittent. L'intégration de ces sources d'énergie dans le réseau exige donc une gestion plus flexible du système électrique.

Par ailleurs, la forte dépendance du système français au parc nucléaire représente à la fois un atout en termes de production bas carbone et un défi lorsque certains réacteurs sont indisponibles, comme cela a pu être observé récemment.

Enfin, l'équilibre énergétique repose également sur la coopération entre les territoires et les échanges d'électricité, ce qui souligne l'importance d'une gestion coordonnée du réseau à l'échelle nationale et européenne.

- **Ouverture et perspectives**

Les résultats de cette étude permettent de mieux appréhender les dynamiques du système électrique français et les interactions entre production, consommation et organisation territoriale du réseau. Toutefois, ces analyses ouvrent également la voie à plusieurs pistes de réflexion et d'approfondissement.

De futures analyses pourraient notamment explorer plus en détail l'impact des conditions météorologiques sur la production des énergies renouvelables et sur les variations de la consommation électrique. L'intégration de données climatiques permettrait ainsi d'améliorer la compréhension des fluctuations observées et d'anticiper plus précisément les périodes de forte demande ou de faible production.

Il serait également pertinent d'étudier plus finement les échanges d'électricité entre les régions et avec les pays voisins, afin de mieux comprendre le rôle des interconnexions dans l'équilibre global du système électrique. Cette approche permettrait d'apporter un éclairage complémentaire sur la dépendance énergétique de certaines régions et sur la solidarité du réseau à différentes échelles.

Par ailleurs, l'évolution du mix énergétique constitue un autre axe d'analyse important. Le développement progressif des énergies renouvelables, les enjeux liés au renouvellement du parc nucléaire et les politiques de transition énergétique pourraient être étudiés sur une période plus longue afin d'identifier les transformations structurelles du système électrique français.

Enfin, l'exploitation de méthodes d'analyse plus avancées, telles que les modèles prédictifs ou les techniques de data science, pourrait permettre d'anticiper l'évolution de la consommation et de la production d'électricité, contribuant ainsi à une meilleure planification énergétique et à une gestion plus efficace du réseau.

Références bibliographiques proposées

- RTE. (2023). Bilan électrique annuel de la France.
- Rapport annuel présentant l'évolution de la production, de la consommation et du mix électrique français.
- RTE. Eco2mix – Données ouvertes sur le système électrique français.
- Plateforme de données permettant d'accéder aux informations détaillées sur la production et la consommation d'électricité en France.
- <https://odre.opendatasoft.com>
- Agence de la transition écologique (ADEME). (2022). Chiffres clés de l'énergie – Édition France.
- Rapport synthétique sur les principales données énergétiques et la transition énergétique.
- Python for Data Analysis.
- McKinney, W. (2022). Python for Data Analysis (3rd Edition). O'Reilly Media.
- Storytelling with Data.